

Лабораторная работа № 6. Необходимые и достаточные условия существования условного экстремума

Вариант 1.8

1. Цель работы

1. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учётом ограничений (условный экстремум).
2. Вычисление экстремумов функции для варианта 1.8.

2. Постановка задачи

Требуется исследовать на условный экстремум функцию

$$f(x) = 10(x_1^4 - 5)^2 + (x_2 + 2)^2 - 10 \rightarrow \text{extr} \quad (1)$$

при ограничениях типа неравенств

$$g_1(x) = x_1^2 + 5x_2^2 - 1 \leq 0, \quad g_2(x) = -x_1 \leq 0, \quad g_3(x) = -x_2 \leq 0. \quad (2)$$

Здесь $x = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2$, $n = 2$, число ограничений-равенств $m = 0$, общее число ограничений $p = 3$. Допустимое множество

$$X = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + 5x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$$

есть четверть эллипса в первом квадранте: $x_1 \in [0, 1]$, $x_2 \in [0, 1/\sqrt{5}]$. Множество X замкнуто и ограничено (компактно), а f непрерывна, поэтому глобальные минимум и максимум на X существуют (теорема Вейерштрасса).

3. Используемые условия экстремума

Обобщённая функция Лагранжа для задачи (1)–(2):

$$L(x, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 f(x) + \sum_{j=1}^3 \lambda_j g_j(x), \quad \lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)^T.$$

При регулярности точки ($\lambda_0 \neq 0$) полагают $\lambda_0 = 1$ и используют **классическую** функцию Лагранжа $L(x, \lambda) = f(x) + \sum_j \lambda_j g_j(x)$.

Необходимые условия первого порядка (условия Каруша–Куна–Таккера). В точке локального экстремума x^e существуют множители λ^e , для которых:

- (а) стационарность: $\frac{\partial L(x^e, \lambda^e)}{\partial x_i} = 0$, $i = 1, \dots, n$;
- (б) допустимость: $g_j(x^e) \leq 0$, $j = 1, \dots, p$;
- (с) знакоопределённость: для минимума $\lambda_j^e \geq 0$, для максимума $\lambda_j^e \leq 0$ ($j = 1, \dots, p$);
- (д) дополняющая нежёсткость: $\lambda_j^e g_j(x^e) = 0$, $j = 1, \dots, p$.

Достаточные условия (два способа проверки). *Способ 1 (первого порядка).* Пусть l — число активных ограничений в точке x^e с линейно независимыми градиентами. Если $l = n$ и для всех активных ограничений-неравенств $\lambda_j^e > 0$, то x^e — локальный минимум; если $l = n$ и $\lambda_j^e < 0$ для всех активных, то x^e — локальный максимум.

Способ 2 (второго порядка). Исследуется знак второго дифференциала

$$d^2L(x^e, \lambda^e) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_k} dx_i dx_k$$

на ненулевых направлениях dx , удовлетворяющих

$$dg_j = \sum_i \frac{\partial g_j}{\partial x_i} dx_i = 0 \quad (j \text{ активные с } \lambda_j^e \neq 0), \quad dg_j \leq 0 \quad (j \text{ активные с } \lambda_j^e = 0).$$

Если $d^2L > 0$ — условный локальный минимум, если $d^2L < 0$ — условный локальный максимум. Если $d^2L = 0$ (выполнено лишь необходимое условие $d^2L \geq 0$ или $d^2L \leq 0$), требуется дополнительное исследование.

4. Решение

4.1. Функция Лагранжа, градиент и матрица Гессе

Классическая функция Лагранжа:

$$L = 10(x_1^4 - 5)^2 + (x_2 + 2)^2 - 10 + \lambda_1(x_1^2 + 5x_2^2 - 1) - \lambda_2x_1 - \lambda_3x_2.$$

Частные производные целевой функции:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 80x_1^3(x_1^4 - 5), \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 2(x_2 + 2).$$

Условия стационарности $\nabla_x L = 0$:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 80x_1^3(x_1^4 - 5) + 2\lambda_1x_1 - \lambda_2 = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 2(x_2 + 2) + 10\lambda_1x_2 - \lambda_3 = 0. \quad (4)$$

Матрица Гессе функции Лагранжа (поскольку g_2, g_3 линейны):

$$\nabla_{xx}^2 L = \begin{pmatrix} 560x_1^6 - 1200x_1^2 + 2\lambda_1 & 0 \\ 0 & 2 + 10\lambda_1 \end{pmatrix}.$$

4.2. Необходимые условия первого порядка и поиск точек

Случай $\lambda_0 = 0$ (нерегулярный). Тогда $\nabla_x(\sum_j \lambda_j g_j) = 0$ при не равных одновременно нулю λ_j , что означает линейную зависимость градиентов активных ограничений. На всей границе X градиенты активных ограничений линейно независимы (в угловых точках их ранг равен 2, на рёбрах и дуге единственный градиент ненулевой). Поэтому условие регулярности выполнено всюду, $\lambda_0 \neq 0$, и нерегулярный случай новых точек не даёт.

Случай $\lambda_0 = 1$ (регулярный). Анализ уравнения (4) разделяет задачи на минимум и максимум:

- если $x_2 = 0$, то из (4) $\lambda_3 = 2(x_2 + 2) = 4 > 0$ — это *ветвь минимума* (требуется $\lambda_j \geq 0$);
- если $x_2 > 0$, то $\lambda_3 = 0$ и $\lambda_1 = -\frac{x_2 + 2}{5x_2} < 0$ — это *ветвь максимума* (требуется $\lambda_j \leq 0$).

Перебор активных множеств даёт три условно-стационарные точки.

Точка $A = (1, 0)$. Активны g_1 и g_3 , $g_2 = -1 < 0$, $\lambda_2 = 0$. Из (3): $80(1 - 5) + 2\lambda_1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 160$; из (4): $\lambda_3 = 4$. Множители $\lambda = (160, 0, 4) \geq 0$ — условия минимума выполнены.

Точка $B = (0, 0)$. Активны g_2 и g_3 , $g_1 = -1 < 0$, $\lambda_1 = 0$. Из (3): $\lambda_2 = 0$; из (4): $\lambda_3 = 4$. Множители $\lambda = (0, 0, 4) \geq 0$. Точка стационарна, но $\lambda_2 = 0$ при активном g_2 (вырожденный случай) — требуется проверка условий второго порядка.

Точка $C = (0, 1/\sqrt{5})$. Активны g_1 и g_2 , $g_3 = -1/\sqrt{5} < 0$, $\lambda_3 = 0$. Из (3) при $x_1 = 0$: $\lambda_2 = 0$; из (4): $\lambda_1 = -\frac{1/\sqrt{5} + 2}{\sqrt{5}} = -\frac{1}{5} - \frac{2}{\sqrt{5}} \approx -1.0944 \leq 0$ — условия максимума выполнены.

Других точек нет: во внутренности X система $\nabla f = 0$ требует $x_2 = -2$ (недопустимо); на дуге при $x_1 > 0, x_2 > 0$ уравнения (3)–(4) дают противоречие в знаке λ_1 .

4.3. Проверка решения на допустимость

Все найденные точки принадлежат X :

точка	g_1	g_2	g_3
$A = (1, 0)$	0	-1	0
$B = (0, 0)$	-1	0	0
$C = (0, 1/\sqrt{5})$	0	0	$-1/\sqrt{5}$

во всех случаях $g_j \leq 0$ — точки допустимы.

4.4. Проверка достаточных условий (двумя способами)

Точка $A = (1, 0)$, $\lambda = (160, 0, 4)$. *Способ 1.* Активны два ограничения (g_1, g_3), их градиенты $\nabla g_1 = (2, 0)$, $\nabla g_3 = (0, -1)$ линейно независимы, $l = 2 = n$; множители активных неравенств $\lambda_1 = 160 > 0$, $\lambda_3 = 4 > 0$ — все положительные $\Rightarrow$ **локальный минимум**.

Способ 2. $\nabla_{xx}^2 L = \text{diag}(-320, 1602)$. Допустимые направления: $dg_1 = 2 dx_1 = 0$ и $dg_3 = -dx_2 = 0$, т.е. $dx = 0$ — ненулевых направлений нет, условие $d^2 L > 0$ выполняется тривиально. Вывод тот же: **условный минимум**, $f(A) = 154$.

Точка $C = (0, 1/\sqrt{5})$, $\lambda = (-1.0944, 0, 0)$. *Способ 1.* Активны g_1 ($\lambda_1 < 0$) и g_2 ($\lambda_2 = 0$), $l = 2 = n$, но не все активные множители строго отрицательны ($\lambda_2 = 0$) — условие первого порядка ответа не даёт.

Способ 2. $\nabla_{xx}^2 L = \text{diag}(-\frac{2}{5} - \frac{4}{\sqrt{5}}, -4\sqrt{5}) \approx \text{diag}(-2.189, -8.944)$. Допустимые направления: для активного g_1 ($\lambda_1 \neq 0$) — $dg_1 = \frac{10}{\sqrt{5}} dx_2 = 0 \Rightarrow dx_2 = 0$; для активного g_2 ($\lambda_2 = 0$) — $dg_2 = -dx_1 \leq 0 \Rightarrow dx_1 \geq 0$. На направлениях $dx = (t, 0)$, $t > 0$:

$$d^2 L = (-2.189) t^2 < 0 \Rightarrow \text{условный максимум}, \quad f(C) = 240 + \left(2 + \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 \approx 245.9889.$$

Точка $B = (0, 0)$, $\lambda = (0, 0, 4)$. *Способ 1.* Активны g_2 ($\lambda_2 = 0$) и g_3 ($\lambda_3 = 4$), $l = 2 = n$, но $\lambda_2 = 0$ — условие первого порядка ответа не даёт.

Способ 2. $\nabla_{xx}^2 L = \text{diag}(0, 2)$. Допустимые направления: $dg_3 = -dx_2 = 0 \Rightarrow dx_2 = 0$; $dg_2 = -dx_1 \leq 0 \Rightarrow dx_1 \geq 0$. На $dx = (t, 0)$: $d^2 L = 0 \cdot t^2 = 0$ — достаточное условие

минимума не выполнено (выполнено лишь необходимое $d^2L \geq 0$). Требуется дополнительное исследование. Вдоль ребра $x_2 = 0$:

$$f(t, 0) = 244 - 100t^4 + 10t^8 < 244 = f(B) \quad (\text{малые } t > 0),$$

а вдоль ребра $x_1 = 0$: $f(0, s) = 240 + (s + 2)^2 > 244$. Значит в B функция в одном направлении убывает, в другом возрастает — **это седловая (не экстремальная) условно-стационарная точка.**

5. Результаты

Таблица 1: Условно-стационарные точки и их классификация

Точка	Координаты x^e	$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$	$f(x^e)$	Тип
A	$(1, 0)$	$(160, 0, 4)$	154,0000	условный минимум
B	$(0, 0)$	$(0, 0, 4)$	244,0000	седловая (нет экстремума)
C	$(0, 1/\sqrt{5}) \approx (0, 0,4472)$	$(-1,0944, 0, 0)$	245,9889	условный максимум

Поскольку X компактно, найденные локальные экстремумы являются и **глобальными**:

$$f_{\min} = f(1, 0) = 154 \quad \text{в точке } x^{\min} = (1, 0);$$

$$f_{\max} = f\left(0, \frac{1}{\sqrt{5}}\right) = 240 + \left(2 + \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 \approx 245,9889 \quad \text{в точке } x^{\max} = \left(0, \frac{1}{\sqrt{5}}\right).$$

6. Графическое представление

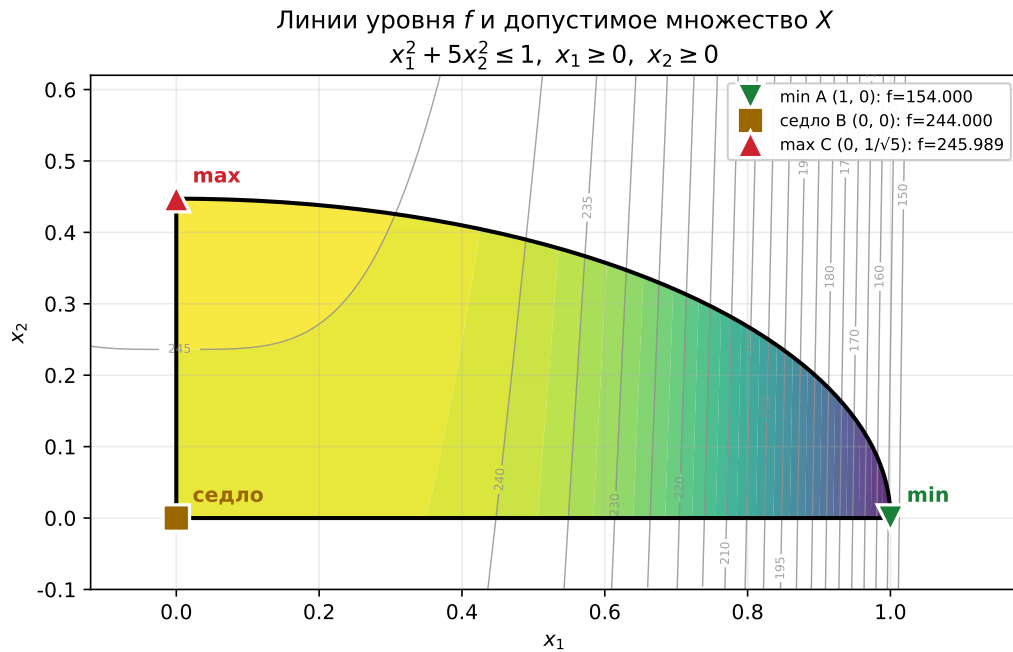


Рис. 1: Линии уровня f и допустимое множество X . Минимум A — в «дешёвой» (тёмной) части, максимум C — в «дорогой» (светлой), B — седловая точка в начале координат.

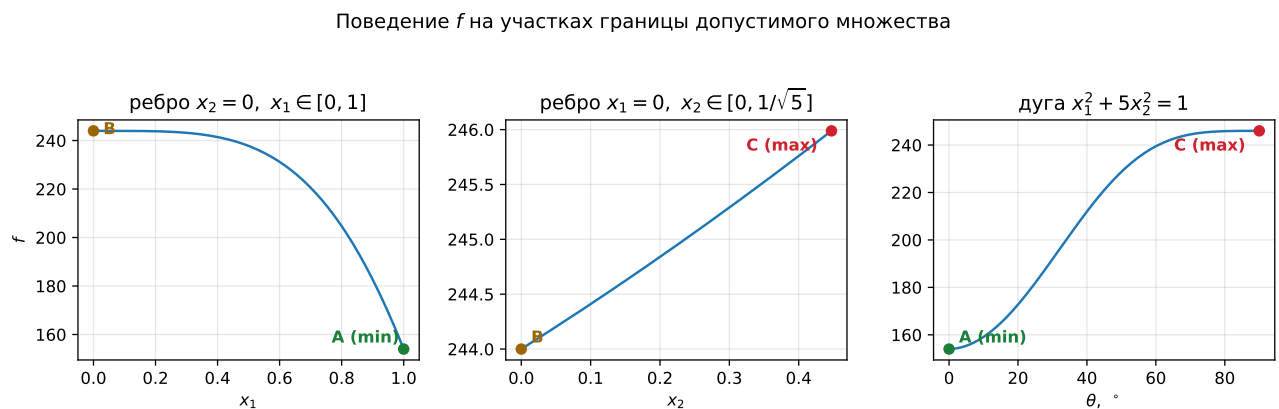


Рис. 2: Поведение f на участках границы. На ребре $x_2 = 0$ функция убывает от B к A (минимум), на ребре $x_1 = 0$ возрастает от B к C (максимум), вдоль дуги монотонно возрастает от A к C . Это подтверждает седловой характер точки B .

Поверхность $f(x_1, x_2)$ над допустимым множеством

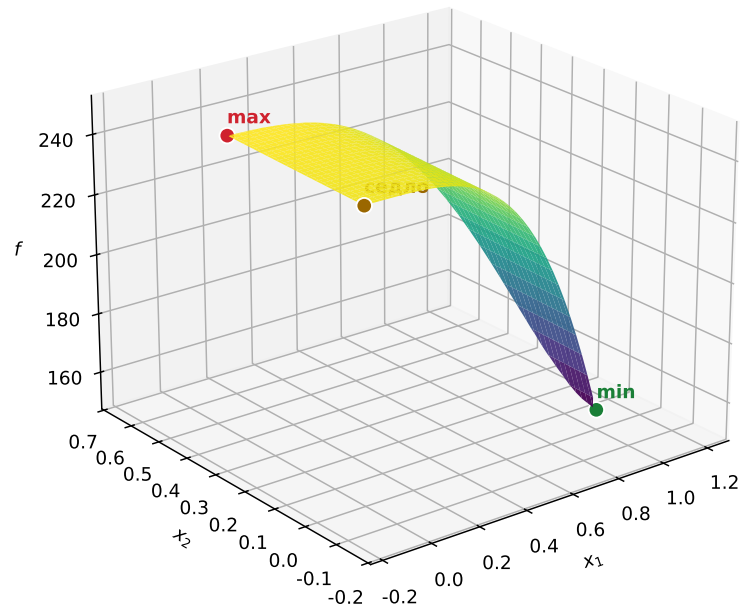


Рис. 3: Поверхность $f(x_1, x_2)$ над допустимым множеством с отмеченными условно-стационарными точками.

7. Выводы

- Составлена функция Лагранжа, выписаны необходимые условия первого порядка (условия ККТ), рассмотрены случаи $\lambda_0 = 0$ и $\lambda_0 = 1$.
- Найдены все условно-стационарные точки: $A = (1, 0)$, $B = (0, 0)$, $C = (0, 1/\sqrt{5})$.
- Двумя способами (через достаточные условия первого и второго порядков) установлено: A — условный минимум, C — условный максимум, B — седловая точка.
- Получены экстремальные значения: $f_{\min} = 154$ и $f_{\max} \approx 245,9889$.

8. Текст программы

Программа на языке Python (символьные вычисления — `sympy`, графика — `matplotlib`) проверяет условия ККТ, регулярность, знак второго дифференциала и строит приведённые выше графики.

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """Лабораторная
3 работа №1, вариант 1.8. Условный
4 экстремум:
5      $f(x) = 10*(x_1^4 - 5)^2 + (x_2 + 2)^2 - 10 \rightarrow \text{extr}$ 
6      $g_1 = x_1^2 + 5*x_2^2 - 1 \leq 0$ 
7      $g_2 = -x_1 \leq 0$ 
8      $g_3 = -x_2 \leq 0$  Программа
9 :
10 1) строит функцию Лагранжа, градиент, матрицу Гессе символично(, sympy);
11 2) находит и проверяет все условностационарные- ККТ() точки;
12 3) проверяет достаточные условия го1- и го2- порядка;
13 4) строит графики линии( уровня, область, поведение на границе, 3D).
14 """
15
16 import numpy as np
17 import sympy as sp
18 import matplotlib
19 matplotlib.use("Agg")
20 import matplotlib.pyplot as plt
21 from matplotlib.patches import Patch
22 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D # noqa
23
24 plt.rcParams["font.family"] = "DejaVu Sans" # содержит кириллицу
25 plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
26 plt.rcParams["figure.dpi"] = 130
27
28 # -----
29 # 1. Символьная постановка
30 # -----
31 x1, x2 = sp.symbols('x1 x2', real=True)
32 l1, l2, l3 = sp.symbols('lambda1 lambda2 lambda3', real=True)
33
34 f = 10*(x1**4 - 5)**2 + (x2 + 2)**2 - 10
35 g1 = x1**2 + 5*x2**2 - 1
36 g2 = -x1
37 g3 = -x2
38
39 L = f + l1*g1 + l2*g2 + l3*g3 # классическая функция Лагранжа
40
41 grad_f = [sp.diff(f, v) for v in (x1, x2)]
42 grad_L = [sp.diff(L, v) for v in (x1, x2)]
43 H_f = sp.hessian(f, (x1, x2))
44 H_L = sp.hessian(L, (x1, x2)) # совпадает с H_f + l1*H(g1)
45
46 print("f =", f)
47 print("grad f =", grad_f)
48 print("Гессе f =", H_f.tolist())
49 print("dL/dx1 =", sp.expand(grad_L[0]))
50 print("dL/dx2 =", sp.expand(grad_L[1]))
51 print("Гессе L =", H_L.tolist())
52 print("-"*70)
53
54 f_num = sp.lambdify((x1, x2), f, "numpy")
```

```

55 g1_num = sp.lambdify((x1, x2), g1, "numpy")
56
57 # -----
58 # 2. Стационарные ККТ() точки – найдены аналитически, здесь проверяем
59 # -----
60 sqrt5 = sp.sqrt(5)
61 points = {
62     "A=(1,0)": dict(x=(sp.Integer(1), sp.Integer(0)),
63                     lam=(sp.Integer(160), sp.Integer(0), sp.Integer(4))),
64     "B=(0,0)": dict(x=(sp.Integer(0), sp.Integer(0)),
65                     lam=(sp.Integer(0), sp.Integer(0), sp.Integer(4))),
66     "C=(0,1/sqrt5)": dict(x=(sp.Integer(0), 1/sqrt5),
67                            lam=(-(sp.Rational(1,5) + 2/sqrt5), sp.Integer(0), sp.Integer(0))),
68 }
69
70 def active_set(xv):
71     """Возвращает словарь активности g1,g2,g3 в точке."""
72     vals = [g1.subs({x1:xv[0], x2:xv[1]}),
73             g2.subs({x1:xv[0], x2:xv[1]}),
74             g3.subs({x1:xv[0], x2:xv[1]})]
75     return [sp.simplify(v) == 0 for v in vals], [sp.simplify(v) for v in vals]
76
77 print("ПРОВЕРКА УСЛОВНОСТАЦИОНАРНЫХ- ТОЧЕК\n")
78 for name, d in points.items():
79     xv = d["x"]; lam = d["lam"]
80     subs = {x1:xv[0], x2:xv[1], l1:lam[0], l2:lam[1], l3:lam[2]}
81     gL = [sp.simplify(e.subs(subs)) for e in grad_L]
82     act, gvals = active_set(xv)
83     fval = sp.nsimplify(f.subs({x1:xv[0], x2:xv[1]}))
84     print(f"Точка {name}: x = ({sp.nsimplify(xv[0])}, {sp.nsimplify(xv[1])})")
85     print(f"множители (l1,l2,l3) = ({lam[0]}, {lam[1]}, {lam[2]}) ~ "
86           f"({float(lam[0]):.4f}, {float(lam[1]):.4f}, {float(lam[2]):.4f})")
87     print(f" g1,g2,g3 = {gvals} активные: g1={act[0]}, g2={act[1]}, g3={act[2]}")
88     print(f" стационарность grad L = {gL} -> {'OK' if all(e==0 for e in gL) else НЕ ' ноль!'}")
89     print(f" f(x) = {fval} = {float(fval):.5f}")
90     # ранг матрицы активных градиентов регулярность()
91     grads = []
92     for gi, a in zip((g1, g2, g3), act):
93         if a:
94             grads.append([sp.diff(gi, v).subs({x1:xv[0], x2:xv[1]}) for v in (x1, x2)])
95     M = sp.Matrix(grads)
96     print(f" активных ограничений l = {len(grads)}; rang(grad) = {M.rank()} "
97           f"регулярность(: да{' ' if M.rank()==len(grads) else нет'})")
98     print()
99
100 # -----
101 # 3. Достаточные условия го2- порядка: знак d2L на допустимых направлениях
102 # -----
103 def classify(name, xv, lam):
104     subs = {x1:xv[0], x2:xv[1], l1:lam[0], l2:lam[1], l3:lam[2]}
105     HL = H_L.subs(subs)
106     act, _ = active_set(xv)
107     # допустимые направления: dg_j=0 для активных с lam!=0; для активных с lam=0 – знак
108     print(f"d2L({name}): H_L = {HL.tolist()}")
109     return HL, act
110
111 print("ВТОРОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ В ТОЧКАХ\n")
112 for name, d in points.items():
113     classify(name, d["x"], d["lam"])
114 print("-"*70)

```

```

115
116 # -----
117 # 4. Графики
118 # -----
119 pts_plot = {
120     "min A (1, 0)":          ((1.0, 0.0), 154.0, "#1a7f37", "v"),
121     "седло B (0, 0)":       ((0.0, 0.0), 244.0, "#9a6700", "s"),
122     "max C (0, 1/\u221a5)":  ((0.0, 1/np.sqrt(5)), float(f_num(0.0, 1/np.sqrt(5))), "#cf222e",
123     "^"),
124 }
125
126 # ---- Рис. 1: область + линии уровня ----
127 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 6.2))
128 N = 700
129 gx = np.linspace(-0.15, 1.2, N)
130 gy = np.linspace(-0.15, 0.65, N)
131 X, Y = np.meshgrid(gx, gy)
132 Z = f_num(X, Y)
133 feasible = (g1_num(X, Y) <= 0) & (X >= 0) & (Y >= 0)
134 Zm = np.ma.masked_where(~feasible, Z)
135
136 cs = ax.contour(X, Y, Z, levels=np.linspace(150, 250, 21), colors="0.55",
137                 linewidths=0.7, alpha=0.8)
138 ax.clabel(cs, inline=True, fontsize=6, fmt="%.0f")
139 ax.contourf(X, Y, Zm, levels=40, cmap="viridis", alpha=0.85)
140
141 # граница области четверть( эллипса в й1- четверти)
142 th = np.linspace(0, np.pi/2, 400)
143 ex = np.cos(th); ey = np.sin(th)/np.sqrt(5)
144 ax.plot(ex, ey, "k-", lw=2)
145 ax.plot([0, 1], [0, 0], "k-", lw=2)
146 ax.plot([0, 0], [0, 1/np.sqrt(5)], "k-", lw=2)
147 ax.fill(np.concatenate([[0], ex, [0]]), np.concatenate([[0], ey, [0]]),
148         color="none", hatch=None)
149
150 for lbl, (xy, fv, col, mk) in pts_plot.items():
151     ax.plot(*xy, mk, color=col, ms=13, mec="white", mew=1.6,
152             label=f"{lbl}: f={fv:.3f}", zorder=5)
153     ax.annotate(lbl.split()[0], xy, textcoords="offset points",
154                 xytext=(8, 8), fontsize=10, fontweight="bold", color=col)
155
156 ax.set_xlabel("$x_1$"); ax.set_ylabel("$x_2$")
157 ax.set_title("Линии уровня $f$ и допустимое множество $X$ \n"
158             "$x_1^2+5x_2^2 \leq 1, \ x_1 \geq 0, \ x_2 \geq 0$")
159 ax.legend(loc="upper right", fontsize=8, framealpha=0.95)
160 ax.set_aspect("equal"); ax.set_xlim(-0.12, 1.18); ax.set_ylim(-0.1, 0.62)
161 ax.grid(alpha=0.25)
162 fig.tight_layout(); fig.savefig("fig_contour.pdf"); fig.savefig("fig_contour.png", dpi=150)
163 plt.close(fig)
164
165 # ---- Рис. 2: поведение f на границе ----
166 fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(11, 3.4))
167 # нижнее ребро x2=0
168 t = np.linspace(0, 1, 300)
169 axs[0].plot(t, f_num(t, 0.0), color="#1f77b4")
170 axs[0].scatter([0, 1], [f_num(0, 0), f_num(1, 0)], color=["#9a6700", "#1a7f37"], zorder=5)
171 axs[0].set_title("ребро $x_2=0, \ x_1 \in [0, 1]$"); axs[0].set_xlabel("$x_1$"); axs[0].set_ylabel(
172     "$f$")
173
174 axs[0].annotate("B", (0, f_num(0,0)), xytext=(6,-2), textcoords="offset points", color="#9a6700",
175                fontweight="bold")

```

```

172 axs[0].annotate("A (min)", (1, f_num(1,0)), xytext=(-44,4), textcoords="offset points", color="#1
    a7f37", fontweight="bold")
173 # левое ребро  $x_1=0$ 
174 s = np.linspace(0, 1/np.sqrt(5), 300)
175 axs[1].plot(s, f_num(0,0, s), color="#1f77b4")
176 axs[1].scatter([0, 1/np.sqrt(5)], [f_num(0,0), f_num(0,1/np.sqrt(5))], color=["#9a6700", "#cf222e
    "], zorder=5)
177 axs[1].set_title("ребро  $x_1=0, \forall x_2 \in [0, 1/\sqrt{5}]$ "); axs[1].set_xlabel(" $x_2$ ")
178 axs[1].annotate("B", (0, f_num(0,0)), xytext=(6,4), textcoords="offset points", color="#9a6700",
    fontweight="bold")
179 axs[1].annotate("C (max)", (1/np.sqrt(5), f_num(0,1/np.sqrt(5))), xytext=(-52,-12), textcoords="
    offset points", color="#cf222e", fontweight="bold")
180 # дуга эллипса
181 th = np.linspace(0, np.pi/2, 300)
182 fx = f_num(np.cos(th), np.sin(th)/np.sqrt(5))
183 axs[2].plot(np.degrees(th), fx, color="#1f77b4")
184 axs[2].scatter([0, 90], [f_num(1,0), f_num(0,1/np.sqrt(5))], color=["#1a7f37", "#cf222e"], zorder
    =5)
185 axs[2].set_title("дуга  $x_1^2+5x_2^2=1$ "); axs[2].set_xlabel(" $\theta$ ");
186 axs[2].annotate("A (min)", (0, f_num(1,0)), xytext=(6,4), textcoords="offset points", color="#1
    a7f37", fontweight="bold")
187 axs[2].annotate("C (max)", (90, f_num(0,1/np.sqrt(5))), xytext=(-52,-12), textcoords="offset
    points", color="#cf222e", fontweight="bold")
188 for a in axs: a.grid(alpha=0.3)
189 fig.suptitle("Поведение  $f$  на участках границы допустимого множества", y=1.04)
190 fig.tight_layout(); fig.savefig("fig_edges.pdf", bbox_inches="tight"); fig.savefig("fig_edges.png
    ", dpi=150, bbox_inches="tight")
191 plt.close(fig)
192
193 # ---- Рис. 3: 3Dповерхность над областью ----
194 fig = plt.figure(figsize=(7.5, 5.8))
195 ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
196 Zs = np.where(feasible, Z, np.nan)
197 ax.plot_surface(X, Y, Zs, cmap="viridis", linewidth=0, antialiased=True, alpha=0.93)
198 for lbl, (xy, fv, col, mk) in pts_plot.items():
199     ax.scatter(*xy, fv, color=col, s=70, edgecolor="white", depthshade=False, zorder=10)
200     ax.text(xy[0], xy[1], fv+4, lbl.split()[0], color=col, fontweight="bold")
201 ax.set_xlabel(" $x_1$ "); ax.set_ylabel(" $x_2$ "); ax.set_zlabel(" $f$ ")
202 ax.set_title("Поверхность  $f(x_1, x_2)$  над допустимым множеством")
203 ax.view_init(elev=22, azim=-128)
204 fig.tight_layout(); fig.savefig("fig_surface.pdf"); fig.savefig("fig_surface.png", dpi=150)
205 plt.close(fig)
206
207 print("Графики сохранены: fig_contour, fig_edges, fig_surface")
208 print(f"f(min A=(1,0)) = {f_num(1,0):.5f}")
209 print(f"f(saddle B=(0,0)) = {f_num(0,0):.5f}")
210 print(f"f(max C=(0,1/sqrt(5)) = {f_num(0,1/np.sqrt(5)):.5f}")

```